



TD5 - Algorithmique I

TC INFO-S1

Exercice 1 :

Soit **T** un tableau à une dimension contenant N nombres entiers ($N \leq 100$). Ecrire les algorithmes pour :

1. Déterminer le minimum, le maximum et la moyenne des éléments de **T**.
2. Calculer le produit de tous les éléments de **T** ainsi que le nombre de valeurs strictement positives.
3. Calculer la somme et le produit scalaire de deux tableaux (T1 et T2).
4. Déterminer les positions de l'apparition d'une valeur dans **T**.
5. Inverser le contenu de **T**.
6. Supprimer toutes les valeurs nulles de **T**.
7. Mettre les valeurs négatives au début et les valeurs positives à la fin en utilisant un seul tableau.

Exercice 2 :

Ecrire un algorithme qui permet de séparer un tableau T de N entiers ($N \leq 100$) supposés positifs en deux tableaux T1 et T2 contenant respectivement les nombres pairs et impairs de T.

Exercice 3 :

Soit T un tableau de N entiers ($N \leq 100$). Ecrire un algorithme qui détermine le nombre de succession de deux valeurs (V1 et V2) particulières dans le tableau.

Exercice 4 :

Soit A(N, M) une matrice de caractères ($N \leq 20$ et $M \leq 30$). Ecrire un algorithme qui :

1. Recherche un élément dans la matrice A.
2. Calcule le nombre de voyelles appartenant à la matrice A.